

1. **The price of a shirt is first increased by 10% and then increased by x%. If the overall percentage increase is 19%, what is the value of x (rounded off to the nearest integer)?**
एक शर्ट की कीमत में पहले 10% की वृद्धि और फिर x% की वृद्धि की जाती है। यदि समग्र प्रतिशत वृद्धि 19% है, तो x का मान (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) कितना है?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 9 [B] 8
[C] 10 [D] 11

2. **4% of a number is approximately what percentage of 18% of the same number?**
किसी संख्या का 4% उसी संख्या के 18% का लगभग कितना प्रतिशत है?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 18.18% [B] 22.22%
[C] 450% [D] 9.09%

3. **The price of a product increases by 38% in the first year and then decreases by 20% in the second year. If the initial price of the product is ₹5,100, calculate the final price at the end of the second year.**
किसी उत्पाद की कीमत पहले वर्ष में 38% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। यदि उत्पाद की प्रारंभिक कीमत ₹5,100 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में अंतिम कीमत की गणना कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] ₹5,720.80 [B] ₹5,630.40
[C] ₹5,490.60 [D] ₹5,570.20

4. **If the length of a rectangle is increased by 40%, by what percentage should the breadth be reduced to ensure that the area remains unchanged (round up to two decimal places)?**
यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाए, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा जा सके (उत्तर को दशमलव के बाद दो स्थानों तक पूर्णांकित करें)?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 30.51% [B] 22.22%
[C] 20.50% [D] 28.57%

5. **A number is decreased by 18% and then increased by 22%. Find the net increase or decrease percentage (correct to two places of decimals).**
एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और फिर 22% की वृद्धि की जाती है। नेट वृद्धि या कमी प्रतिशत (दशमलव के दो स्थानों तक सही) ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] Decreased 0.04% [B] Decreased 1.2%
[C] Increased 0.04% [D] Increased 1.2%

6. **What is the overall percentage increase in a number if it is increased successively by 10%, 20%, and 15%?**

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 20%, और 15% की वृद्धि की जाए, तो उसमें समग्र प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 48.8% [B] 51.8%
[C] 50.8% [D] 53.8%

7. If the radius of the base of a right circular cylinder is decreased by 19% and its height is increased by 129%, then what is the percentage increase in its volume? [Give your answer correct to the nearest integer value.]

यदि एक समवृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या 19% घटा दी जाए और उसकी ऊँचाई 129% बढ़ा दी जाए, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? [अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक तक सही दें।]

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 66% [B] 50%
[C] 28% [D] 36%

8. The population of a town increased by 25% in the first year, then decreased by 20% in the second year and again increased by 10% in the third year. If the initial population was 50,000; find the population after 3 years.

एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष में 20% की कमी हुई तथा फिर तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 थी तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 57,000 [B] 58,500
[C] 55,000 [D] 56,500

9. The price of a laptop was increased by 20% and then decreased by 30%. If the final price is ₹16,800, what was the original price (in ₹)?

एक लैपटॉप के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 30% की कमी की गई। यदि अंतिम मूल्य ₹16,800 है, तो मूल मूल्य (₹ में) क्या था?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 25,000 [B] 20,000
[C] 18,000 [D] 22,000

10. If 33% of 497 = 71% of x, then the value of x is:

यदि 497 का 33% = x का 71% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 123 [B] 213
[C] 132 [D] 231

11. In an election, there were four candidates, and they received 4500, 1260, 240 and 2000 votes, respectively. If all eligible voters voted, all votes polled were valid and were in favour of one of the four candidates, then the difference between the vote percentages of the winning candidate and the runner up candidate was:

एक चुनाव में चार उम्मीदवार थे, जिन्हें क्रमशः 4500, 1260, 240 और 2000 मत मिले। यदि सभी पात्र मतदाताओं ने मतदान किया, और सभी डाले गए मत वैध थे तथा चारों उम्मीदवारों में से किसी

एक के पक्ष में थे, तो विजयी उम्मीदवार और उपविजयी उम्मीदवार के मत प्रतिशत के बीच अंतर कितना होगा?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 31.25% [B] 25%
[C] 27.5% [D] 30.75%

12. A sum of ₹6,820 is divided between Vikas, Tina and Sumit such that if their shares are decreased by ₹470, ₹110 and ₹540, respectively, then they are in the ratio of 4 : 9 : 7. What is the original share of Tina?

₹6,820 की धनराशि को विकास, टीना और सुमित के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों में क्रमशः ₹470, ₹110 और ₹540 की कमी की जाए, तो उनका अनुपात 4 : 9 : 7 हो जाता है। टीना का मूल हिस्सा ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] ₹2,675 [B] ₹2,760
[C] ₹2,745 [D] ₹2,479

13. Which of the following ratios is the largest?

निम्नलिखित में से कौन-सा अनुपात सबसे बड़ा है?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 25 : 43 [B] 18 : 31
[C] 21 : 36 [D] 17 : 30

14. If x : y = 9 : 11, then what is the value of $\frac{\left(\frac{x+1}{y+1}\right)}{\left(\frac{x^2-1}{y^2-1}\right)}$?

यदि x : y = 9 : 11 है, तो $\frac{\left(\frac{x+1}{y+1}\right)}{\left(\frac{x^2-1}{y^2-1}\right)}$ का मान ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] $\frac{11k-1}{3k+1}$ [B] $\frac{7k-1}{3k-1}$
[C] $\frac{11k-1}{9k-1}$ [D] $\frac{11k-1}{3k-1}$

15. The cost of 7 kg of sugar of quality A is ₹245, and the cost of 5 kg of sugar of quality B is ₹300. In what ratio should quality A sugar and quality B sugar be mixed so that the cost of 1 kg of the mixture is ₹50?

A गुणवत्ता वाली 7 kg चीनी की कीमत ₹245 है, और B गुणवत्ता वाली 5 kg चीनी की कीमत ₹300 है। A गुणवत्ता वाली चीनी और B गुणवत्ता वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि 1 kg मिश्रण की कीमत ₹50 हो?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 3 : 4 [B] 2 : 3
[C] 3 : 2 [D] 4 : 3

16. Two alloys are made by mixing metals A and B in the ratio 3 : 2 and 5 : 3, respectively. Equal quantities of the two alloys are melted and mixed together. Find the ratio of metals A and B in the final mixture.

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

धातु A और B को क्रमशः 3 : 2 और 5 : 3 के अनुपात में मिलाकर दो मिश्रधातुएं बनाई जाती हैं। दोनों मिश्रधातुओं की समान मात्राएं पिघलाकर एक साथ मिलाई जाती हैं। अंतिम मिश्रण में धातु A और B का अनुपात ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 49 : 31 [B] 7 : 4
[C] 49 : 30 [D] 8 : 5

17. If a : b = p : q = 3 : 7, then what is the value of $\frac{(2a + 3p)}{(2b + 3q)}$?

यदि a : b = p : q = 3 : 7 है, तो $\frac{(2a + 3p)}{(2b + 3q)}$ का मान कितना होगा?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] $\frac{3}{7}$ [B] $\frac{4}{9}$
[C] $\frac{6}{11}$ [D] $\frac{2}{5}$

18. Find the mean proportional between 49 and 64.

49 और 64 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 56 [B] 54
[C] 51 [D] 52

19. The sum of the present ages of Kamlesh and Prathmesh is 52 years. After 2 years from now, Kamlesh's age will be three times that of Prathmesh's age. Kamlesh's present age (in years) is:

कमलेश और प्रथमेश की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। अब से 2 वर्ष बाद, कमलेश की आयु प्रथमेश की आयु से तीन गुना हो जाएगी। कमलेश की वर्तमान आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 32 [B] 40
[C] 36 [D] 34

20. Among five people named V, W, X, Y and Z, each have a certain age. Y is four times the age of X. V is two times the age of X. Y is five times the age of W. The age of W is 12. If Z is thrice the age of V, what is the age of Z?

पांच व्यक्तियों V, W, X, Y और Z में से प्रत्येक की एक निश्चित आयु है। Y की आयु X की आयु की चार गुना है। V की आयु X की आयु की दो गुना है। Y की आयु W की आयु की पांच गुना है। W की आयु 12 वर्ष है। यदि Z की आयु V की आयु की तीन गुना है, तो Z की आयु कितनी है?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 90 [B] 75
[C] 89 [D] 85

21. If $4x^2 + \frac{1}{4x^2} = 14$, what is the positive value of $x + \frac{1}{4x}$?

यदि $4x^2 + \frac{1}{4x^2} = 14$ है, तो $x + \frac{1}{4x}$ का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 4 [B] 8

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

[C] 2 [D] 1

22. If $a^2 + b^2 + c^2 + 189 = 6(a + 4b + 2c)$, then $\sqrt{ab + bc + ca}$ is equal to:
यदि $a^2 + b^2 + c^2 + 189 = 6(a + 4b + 2c)$ है, तो $\sqrt{ab + bc + ca}$ किसके बराबर है?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] $2\sqrt{14}$ [B] $2\sqrt{11}$
[C] $3\sqrt{11}$ [D] $3\sqrt{14}$

23. If $2x + 3y = 11$ and $xy = 2$, find the value of $4x^2 + 9y^2$.
यदि $2x + 3y = 11$ और $xy = 2$ है, तो $4x^2 + 9y^2$ का मान ज्ञात कीजिए।
[A] 101 [B] 97
[C] 109 [D] 117

24. If $x + \frac{1}{x} = 15$, find the value of $x^2 + \frac{1}{x^2}$.
यदि $x + \frac{1}{x} = 15$ है, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 125 [B] 143
[C] 225 [D] 223

25. During a sale, 48% of the goods are sold at a 31% profit, 25% of the remaining goods are sold at a 16% profit, and the rest are sold at a loss of 32%. If the overall profit is x%, what is the value of x?
एक सेल के दौरान, 48% माल 31% लाभ पर बेचा जाता है, शेष का 25% माल 16% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष माल को 32% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 8 [B] 7
[C] 7.5 [D] 4.48

26. A shopkeeper sells an item for ₹689.7 after giving two successive discounts of 75% and 34% on its marked price. Had he not given any discount, he would have earned a profit of 76%. What is the cost price (in ₹) of the item?
एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 75% और 34% की दो क्रमिक छूटें प्रदान करके उसे ₹689.7 में बेचता है। यदि वह कोई छूट प्रदान नहीं करता, तो उसे 76% का लाभ अर्जित होता। वस्तु का क्रय मूल्य (₹ में) कितना है?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 2,375 [B] 2,395
[C] 2,359 [D] 2,357

27. A trader mixes two varieties of rice, A and B, in the ratio 3 : 5 by weight. He sells the mixture at a price such that he gains 20% on rice A and incurs a loss of 10% on rice B. If the overall profit on the mixture is 8%, find the ratio of the cost prices per kg of rice A to rice B.
एक व्यापारी चावल की दो किस्मों, A और B को वजन के अनुसार 3 : 5 के अनुपात में मिश्रित करता है। वह मिश्रण को उस मूल्य पर बेचता है कि उसे चावल A पर 20% का लाभ होता है तथा चावल B पर

10% की हानि होती है। यदि मिश्रण पर समग्र लाभ 8% है, तो प्रति kg चावल A के क्रय मूल्य और प्रति kg चावल B के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 4:3 [B] 3:4
[C] 2:5 [D] 5:2

28. A shopkeeper marks an article at ₹x and offers a discount of 65% on it. He sells it for ₹378 after charging VAT of 44% on the discounted price. What is the value of x?
एक दुकानदार किसी वस्तु पर ₹x अंकित करता है और उस पर 65% की छूट देता है। वह छूट के बाद 44% VAT लगाकर उस वस्तु को ₹378 में बेचता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 900 [B] 1,000
[C] 750 [D] 700

29. A shopkeeper fixes the marked price of an item 56% above its cost price. What percentage of discount should he offer to gain 17%?
एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 56% अधिक निर्धारित करता है। 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करनी चाहिए?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 22% [B] 26%
[C] 24% [D] 25%

30. A shopkeeper marks a mobile phone 40% above its cost price. He then offers two successive discounts of 10% and 5% on the marked price. Find the profit percentage he makes on the cost price.
एक दुकानदार मोबाइल फोन पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर वह अंकित मूल्य पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूटें प्रदान करता है। क्रय मूल्य पर उसे प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 20.7% [B] 19.7%
[C] 22.3% [D] 21%

31. An article is sold at a profit of 40%. If the cost price is increased by ₹28 and the selling price is reduced by ₹84, then the profit would be 37.5%. What is the original cost price (in ₹) of the article?
एक वस्तु 40% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य में ₹28 की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में ₹84 की कमी कर दी जाए, तो लाभ 37.5% होगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 4,900 [B] 5,000
[C] 4,700 [D] 4,830

32. Nikhil sold his cycle to Ravi at a loss of 24%. Ravi spent ₹486 on its repairs and sold the cycle to Vikas for ₹2,875, thereby making a profit of 15%. Find the cost price of the cycle for Nikhil.

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

निखिल ने अपनी साइकिल रवि को 24% हानि पर बेची। रवि ने उसकी मरम्मत पर ₹486 खर्च किए और साइकिल को विकास को ₹2,875 में बेचकर 15% लाभ कमाया। निखिल के लिए साइकिल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] ₹2,460 [B] ₹2,550
[C] ₹2,650 [D] ₹2,700

33. Anand purchased an item and spent ₹63 on its repair. He then sold it to Bharath at a profit of 25%. Later, Bharath sold the item for ₹8415, incurring a loss of 15%. What was Anand's cost (in ₹) of the item just before selling it to Bharath?

आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर ₹63 खर्च किए। फिर उसने उस वस्तु को भरत को 25% के लाभ पर बेच दिया। बाद में, भरत ने उस वस्तु को ₹8415 में बेचा, जिससे उसे 15% की हानि हुई। भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद के लिए उस वस्तु की लागत (₹ में) कितनी थी?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 7917 [B] 7918
[C] 7920 [D] 7919

34. A trader marked the price of an item 40% above the cost price. He allowed two successive discounts of 20% and 25% to a customer. If he incurred a loss of ₹224, at what price did he sell the item to that customer?

एक व्यापारी ने किसी वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। वह ग्राहक को 20% और 25% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि उसे ₹224 की हानि होती है, तो वह वस्तु को उस ग्राहक को किस मूल्य पर बेचता है?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] ₹1,276 [B] ₹1,167
[C] ₹1,176 [D] ₹1,166

35. A shopkeeper offers two successive discounts of 20% and 30% on a product marked at ₹10,000. He still makes a profit of 12% on the cost price of the product. What is the cost price and selling price of the product?

एक दुकानदार ₹10,000 अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूटें प्रदान करता है, जिससे उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] Cost price = ₹5,000, Selling price = ₹5,500
[B] Cost price = ₹4,000, Selling price = ₹5,000
[C] Cost price = ₹5,000, Selling price = ₹6,000
[D] Cost price = ₹5,000, Selling price = ₹5,600

36. The marked price of a refrigerator is ₹50,000. The dealer offered three successive discounts of 15%, 20%, and 30%. The selling price will be:

एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य ₹50,000 है। विक्रेता इसपर 15%, 20% और 30% की तीन क्रमिक छूटें प्रदान करता है। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा?

[RRB ALP CBT-1 2025]

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

[A] ₹23,800 [B] ₹24,050
[C] ₹23,450 [D] ₹24,500

37. A man buys a watch for ₹1,500. He sells it to his friend at a profit of 12% on his cost price. The friend then sells it to another person at a profit of 8% on his own cost price. What is the difference between the original cost price and the final selling price?
एक व्यक्ति ने ₹1,500 में एक घड़ी खरीदी। उसने उसे अपने मित्र को अपने क्रय मूल्य पर 12% लाभ पर बेच दिया। फिर उसके मित्र ने उसे किसी अन्य व्यक्ति को अपने क्रय मूल्य पर 8% लाभ पर बेच दिया। प्रारंभिक क्रय मूल्य और अंतिम विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] ₹314.40 [B] ₹316.40
[C] ₹312.40 [D] ₹318.40

38. Vineet buys a juicer for ₹5,400. He wishes to gain a profit of 20% after offering a discount of 10% on the marked price to his customer. What should be the marked price (in ₹) for this purpose?
विनीत ने ₹5,400 में एक जूसर खरीदा। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। इसके लिए अंकित मूल्य (₹ में) कितना होना चाहिए?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 7,150 [B] 7,050
[C] 7,100 [D] 7,200

39. A shopkeeper bought six identical mobile phones for ₹ 30000, and sold two of them for ₹ 28000. Find his gain percentage.
एक दुकानदार ₹30000 में छह एक जैसे मोबाइल फोन खरीदता और उनमें से दो ₹28000 में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 183% [B] 180%
[C] 181% [D] 178%

40. In a circle, the diameter PQ is extended through Q to an external point X. Tangent XY is drawn to point Y on the circle. If XY = 15 cm and QX = 9 cm, then find the radius of the circle.
एक वृत्त में, व्यास PQ को Q से होते हुए एक बाह्य बिंदु X तक विस्तारित किया जाता है। वृत्त पर बिंदु Y पर स्पर्श रेखा XY खींची जाती है। यदि XY = 15 cm और QX = 9 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 9 cm [B] 7 cm
[C] 10 cm [D] 8 cm

41. It is given that, $\Delta ABC \sim \Delta EDF$ such that AB = 5 cm, AC = 7.5 cm, DF = 15 cm and ED = 12.5 cm. The sum of the remaining sides of the triangles is:
यह दिया गया है कि, $\Delta ABC \sim \Delta EDF$ इस प्रकार है कि AB = 5 cm, AC = 7.5 cm, DF = 15 cm और ED = 12.5 cm है। त्रिभुजों की शेष भुजाओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgII?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

[RRB ALP CBT-1 2025]

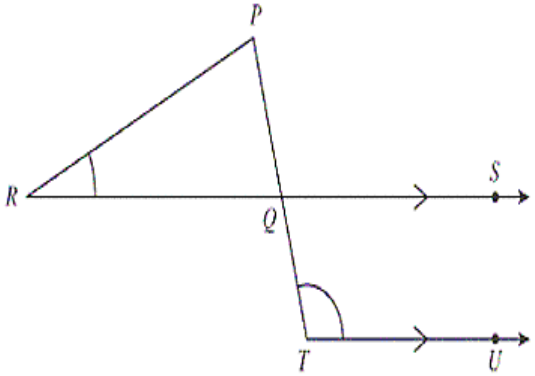
[A] 24.75 cm [B] 22.25 cm
[C] 20.25 cm [D] 23.25 cm

42. O is the centre of the circle and ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB and DC are parallel. If ∠DAB = 72°, then what is the ratio of ∠ADC to obtuse ∠DOB?
O वृत्त का केंद्र है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB और DC समांतर हैं। यदि ∠DAB = 72° है, तो ∠ADC और अधिक कोण ∠DOB का अनुपात कितना है?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 2:3 [B] 3:4
[C] 6:5 [D] 5:4

43. In the following figure, RS ∥ TU. Find the value of ∠PQR − ∠PRQ, if ∠QTU + ∠PRQ = 130° and ∠RPQ = 80°.
निम्नलिखित आकृति में, RS ∥ TU है। यदि ∠QTU + ∠PRQ = 130° और ∠RPQ = 80° हो, तो ∠PQR − ∠PRQ का मान ज्ञात कीजिए।



[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 50° [B] 65°
[C] 70° [D] 45°

44. In △PQR, points M and N lie on sides PQ and PR respectively, such that MN is parallel to QR. If PM:QM=4:7 and area of △PMN=36 m^2, find the area of trapezium MQRN.
△PQR में, बिंदु M और N क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर इस प्रकार स्थित हैं कि MN, QR के समांतर है। यदि PM : QM = 4 : 7 है और △PMN का क्षेत्रफल 36 m^2 है, तो समलंब MQRN का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 236.25 cm^2 [B] 222.86 cm^2
[C] 216.36 cm^2 [D] 248.15 cm^2

45. Triangle ABC is right angled at B. BD is an altitude on AC. If AD = 5 cm and DC = 9 cm, what is the length (in cm) of BD?
त्रिभुज ABC में बिंदु B पर समकोण है। BD, AC पर खींचा गया एक शीर्षलंब है। यदि AD = 5 cm और DC = 9 cm है, तो BD की लंबाई (cm में) कितनी है?

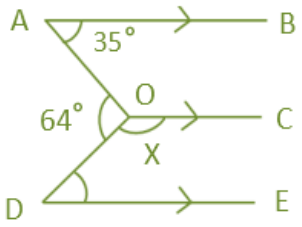
[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] $2\sqrt{5}$ [B] $4\sqrt{5}$
[C] $3\sqrt{5}$ [D] $\sqrt{5}$

46. In the given figure, find the value of x.

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

दी गई आकृति में, x का मान ज्ञात कीजिए।



[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 105° [B] 145°
[C] 209° [D] 151°

47. PQ is a direct common tangent of two circles with centers, O_1 and O_2,respectively, that contact each other externally at a point A. The circles have radii of 11 cm and 4 cm, respectively. Find the length of PQ.
क्रमशः O_1 और O_2 केंद्र वाले दो वृत्त जो एक-दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु A पर स्पर्श करते हैं, की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ है। इन वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 11 cm और 4 cm हैं। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] $2\sqrt{11}$ cm [B] $3\sqrt{11}$ cm
[C] $5\sqrt{11}$ cm [D] $4\sqrt{11}$ cm

48. A circle is inscribed in the ΔABC, touching AB, BC and AC at the points P, Q and R, respectively. If AB – BC = 3 cm, AB – AC = 2 cm and the perimeter of ΔABC = 60 cm , then PB + AR (in cm) is.
ΔABC में एक वृत्त अंतर्निहित है, जो AB, BC और AC को क्रमशः P, Q और R बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि AB – BC = 3 cm, AB – AC = 2 cm और ΔABC का परिमाप = 60 cm है, तो PB + AR (cm में) ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] $\frac{68}{3}$ [B] $\frac{64}{3}$
[C] $\frac{61}{3}$ [D] $\frac{65}{3}$

49. A student's marks were incorrectly entered as 23 instead of 59. Due to this, the avarage marks of the class got decreased by $\frac{9}{7}$. What is the number of students in the class?
एक विद्यार्थी के अंक गलती से 59 के बजाय 23 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक $\frac{9}{7}$ कम हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 35 [B] 28
[C] 36 [D] 30

50. If the mean of 15 numbers is 25 and one number 36.2 is removed from the numbers, then the mean of the remaining numbers is:
यदि 15 संख्याओं का माध्य 25 है और उनमें से एक संख्या 36.2 को हटा दिया जाए, तो शेष संख्याओं का माध्य कितना होगा?

[RRB ALP CBT-1 2025]

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

[A] 20.8 [B] 21.9
[C] 24.2 [D] 20.1

51. Determine the arc length (in units) of a sector, if the angle of the sector with radius 6 units is 60°. (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
यदि 6 इकाई त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण 60° है, तो त्रिज्यखंड की चाप लंबाई (इकाई में) ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] $\frac{22}{7}$ [B] $\frac{44}{7}$
[C] $\frac{11}{7}$ [D] $\frac{33}{7}$

52. Let AB be an arc on a circle C that is 14 cm long. If the circumference of the circle is 180 cm, then find the angle made by arc AB at the centre.
मान लीजिए, किसी वृत्त C पर 14 cm लंबाई वाली चाप AB बनाई गई है। यदि वृत्त की परिधि 180 cm है, तो चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 30° [B] 32°
[C] 28° [D] 24°

53. Find the ratio between the circumference of the circle and the perimeter of the sector, given that the sector's sentral angle measures 30° ($\pi = 3.14$).
यदि किसी वृत के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 30° है, तो वृत्त की परिधि और त्रिज्यखंड के परिमाप के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ($\pi = 3.14$ का उपयोग कीजिए)
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 8184 : 775 [B] 1778 : 775
[C] 1884 : 757 [D] 1488 : 577

54. From a point in the interior of an equilateral triangle, the length of the perpendiculars to the three sides are 18 cm, 30 em and 39 em respectively. If the area of the triangle is $m\sqrt{k}$ cm², then find the value of m – k⁷.
किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक भाग में स्थित एक बिंदु से, उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 18 cm, 30 cm और 39 cm है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल $m\sqrt{k}$ cm² है, तो m – k⁷ का मान ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 363 [B] 306
[C] 333 [D] 336

55. The area of a square is 6561 cm². Its perimeter is equal to the perimeter of a regular hexagon. What is the area (in cm²) of the hexagon?
एक वर्ग का क्षेत्रफल 6561 cm² है। इसका परिमाप एक समषट्भुज के परिमाप के बराबर है। षट्भुज का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] $4348\sqrt{3}$ [B] $4374\sqrt{3}$

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

[C] 4338 [D] 4404

56. The difference between the interior and exterior angles at a vertex of a regular polygon is 150°. The number of sides of the polygon is:
एक सम बहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर 150° है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 26 [B] 20
[C] 24 [D] 22

57. Raj had a cake in the shape of a sphere of radius 8 cm. He then dipped it in chocolate and kept it in the freezer. After some time, he observed that the chocolate formed a layer of thickness 2 cm over the cake. What is the percentage increase of the surface area of the cake after it is dipped in chocolate?
राज के पास 8 cm त्रिज्या का एक गोल आकार का केक था। उसने उसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि केक पर चॉकलेट की 2 cm मोटी परत जम जाती है। चॉकलेट में डुबोने के बाद केक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 52.25% [B] 56.25%
[C] 58.25% [D] 62.25%

58. A rectangular piece of paper is 44 cm long and 89 cm wide. A cylinder is formed by rolling the paper along its length. Find the curved surface area of the cylinder.
एक आयताकार कागज की लंबाई 44 cm और चौड़ाई 89 cm है। कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर एक बेलन बनता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 3902 cm^2 [B] 3961 cm^2
[C] 3931 cm^2 [D] 3916 cm^2

59. A toy is in the form of a solid cone having a radius of 5 cm and a height of 12 cm. It is mounted on a frustum of a solid cone, with the toy's vertex pointed upwards, and the frustum's smaller base having a radius of 5 cm. The larger base of the frustum has a radius of 22 cm. The slant height of the frustum is 32 cm. What is the total surface area (in cm^2) of the toy?
एक खिलौना 5 cm त्रिज्या और 12 cm ऊंचाई वाले ठोस शंकु के आकार का है। इसे एक ठोस शंकु के छिन्नक पर रखा गया है, जिसका शीर्ष ऊपर की ओर इंगित है, और छिन्नक के छोटे आधार की त्रिज्या 5 cm है। छिन्नक के बड़े आधार की त्रिज्या 22 cm है। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 32 cm है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) कितना है?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 1341π [B] 1431π
[C] 1314π [D] 1413π

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

60. **An ottoman with side 50 cm is a magnified version of a 6-sided white cubical die with black circular spots from 1 to 6 engraved on its faces. If each engraved spot is a circle of diameter 10 cm, what is the total surface area (in cm², rounded off to the nearest integer) of the cubical die that is not engraved?**
50 cm भुजा वाला एक ओटोमन, एक 6-भुजीय सफेद घनीय पासे का आवर्धित रूप है, जिसके फलकों पर 1 से 6 तक काले वृत्तीय बिंदु उत्कीर्ण हैं। यदि प्रत्येक उत्कीर्ण बिंदु 10 cm व्यास वाला एक वृत्त है, तो घनाकार पासे के उस भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए, जिसपर कुछ उत्कीर्ण नहीं है।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 12422 [B] 13351
[C] 12354 [D] 15330

61. **Sumeet built a conical tent having a floor diameter of 28 m and a perpendicular height of 48 m. What was the length of a 10 m wide canvas that Sumeet needed for the purpose? [Use π = 22/7]**
सुमीत ने 28 m व्यास और 48 m ऊँचाई वाला एक शंकु के आकार का तम्बू बनाया। इस तम्बू के लिए सुमीत को 10 m चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता थी? [π = 22/7 का प्रयोग करें]
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 196 m [B] 220 m
[C] 176 m [D] 200 m

62. **A cylindrical rod has an outer curved surface area of 7500 cm². If the length of the rod is 92 cm, then the outer radius (in cm) of the rod, rounded off to two places of decimal, is: $\left(Take\ \pi = \frac{22}{7}\right)$**
एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7500 cm² है। यदि छड़ की लंबाई 92 cm है, तो छड़ की बाह्य त्रिज्या (cm में, दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) कितनी होगी? $\left(\pi = \frac{22}{7}\right.$ लीजिए$\left.\right)$
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 12.11 [B] 14.12
[C] 11.65 [D] 12.97

63. **If volume of a sphere is numerically equal to the surface area of the sphere, then find the radius and surface area of the sphere. (Correct to 3 decimal places $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$**
यदि किसी गोले का आयतन, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से समतुल्य है, तो गोले की त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (दशमलव के 3 स्थानों तक सही उत्तर दीजिए) $\left(\pi = \frac{22}{7}\right.$ लीजिए$\left.\right)$
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 2 unit and 113.143 unit²
[B] 3 unit and 113.143 unit²
[C] 3 unit and 131.143 unit²
[D] 3 unit and 112.143 unit²

64. **A solid metal sphere is melted and smaller spheres of equal radii are formed. 5% of the volume of the sphere is lost during the process. The smaller sphere has a radius that is**

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

one-tenth of the large sphere. If 14 liters of paint was needed to paint the larger sphere, how many liters is needed to paint all the smaller spheres?

एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के छोटे गोले बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान गोले के आयतन का 5% भाग क्षीण हो जाता है। छोटे गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या के $\frac{1}{10}$ के बराबर है। यदि बड़े गोले को रंगने के लिए 14 लीटर रंग की आवश्यकता थी, तो सभी छोटे गोलों को रंगने के लिए कितने लीटर रंग की आवश्यकता होगी?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 154 liters [B] 102 liters
[C] 133 liters [D] 44 liters

65. The volume of a solid cylinder is 5,236 cm^3 and its height is 34 cm. What is the total surface area of the solid cylinder? $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$

एक ठोस बेलन का आयतन 5,236 cm^3 है और उसकी ऊंचाई 34 cm है। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए)

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 1804 cm^2 [B] 1841 cm^2
[C] 1823 cm^2 [D] 1832 cm

66. A flask in the shape of a right circular cone of height 19 cm is filled with water. The water is poured in the right circular cylindrical flask whose radius is one-third of the radius of the base of the circular cone. Then, what is the height of the water in the cylindrical flask?

19 cm ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार के फ्लास्क में पानी भरा है। इस पानी को एक लंब वृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है, जिसकी त्रिज्या, वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या की एक-तिहाई है। बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई कितनी होगी?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 83 cm [B] 73 cm
[C] 57 cm [D] 53 cm

67. On a certain sum, at the same rate of interest, the simple interest is ₹66 and compound interest is ₹69 for 2 years. What is the sum (in ₹)?

किसी निश्चित राशि पर, समान ब्याज दर पर, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ₹66 और चक्रवृद्धि ब्याज ₹69 है। राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 358 [B] 363
[C] 356 [D] 367

68. Shivam distributed ₹23400 between his two grandsons 14-year-old Rupesh and 15-year-old Mandar such that they get equal money when they turn 23 years old. Till then the money is in a bank getting compound interest at 8% per annum, compounded annually. How much (in ₹) Shivam deposited in the name of Mandar?

शिवम ने अपने दो पोतों, 14 वर्षीय रूपेश और 15 वर्षीय मंदार के बीच ₹23400 इस प्रकार वितरित किए कि 23 वर्ष की आयु होने पर दोनों को बराबर राशि प्राप्त हो। तब तक यह राशि बैंक में 8% वार्षिक

चक्रवृद्धि ब्याज दर, जिसपर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, पर जमा है। शिवम ने मंदार के नाम पर कितनी राशि (₹ में) जमा की है?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 12150 [B] 12500
[C] 11250 [D] 11000

69. If the interest earned during the 2nd year on a certain sum is ₹6330, and the rate of interest is 20% per annum compounded annually, then the sum is:
यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज ₹6330 है और ब्याज दर 20% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। धनराशि ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] ₹26160 [B] ₹25750
[C] ₹25465 [D] ₹26375

70. What sum (in ₹) will earn an interest of ₹460 in 2 years at 8% simple interest per year?
निम्नलिखित में से किस राशि (₹ में) पर 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में ₹460 ब्याज प्राप्त होगा?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 2675 [B] 3025
[C] 3075 [D] 2875

71. Simplify:/सरलीकृत कीजिए।
$\frac{sinA}{1-cosA}+\frac{1-cosA}{sinA}$

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] secA [B] 2secA
[C] cosecA [D] 2cosecA

72. Simplify: $\frac{sinA.tanA}{1-cosA}-\frac{cosA.cotA}{1-sinA}$.
$\frac{sinA.tanA}{1-cosA}-\frac{cosA.cotA}{1-sinA}$ को सरल कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] secA – cosecA [B] cosecA - secA
[C] cosA – sinA [D] sinA - cosA

73. A 12 m tall building casts a shadow of 8 m at a certain time of the day. At the same time, a vertical pole with a flag on top casts a shadow of 15 m. If the height of the flag alone is 3 m, find the height of the pole.
एक 12 m ऊँची इमारत दिन के एक निश्चित समय पर 8 m की छाया बनाती है। उसी समय, एक ऊर्ध्वाधर खंभे, जिसके शीर्ष पर ध्वज लगा हुआ है, की 15 m की छाया बनती है। यदि केवल झंडे की ऊँचाई 3 m है, तो खंभे की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 21 m [B] 17.5 m
[C] 19.5 m [D] 18 m

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

74. A can complete a job in 10 days and B in 15 days. They started working together, but after 4 days, B fell sick and left. A continued and finished the remaining work. Later, it was found that A had also been working at only 80% efficiency throughout. How many total days did it take to complete the entire work?
A एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और B 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद B बीमार पड़ गया और काम छोड़कर चला गया। A ने काम जारी रखा और बचा हुआ काम पूरा कर दिया। बाद में पता चला कि A भी पूरे काम के दौरान केवल 80% दक्षता से ही काम कर रहा था। पूरे काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] $9\frac{5}{6}$ [B] $9\frac{1}{6}$
[C] $5\frac{1}{6}$ [D] $8\frac{1}{5}$

75. It takes Sonal three times as long as Parul and four times as long as Sweety to complete the decoration work. Working together, they can complete this task in 6 days. How many days will it take Parul to complete the decoration work alone?
सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से तीन गुना और स्वीटी से चार गुना समय लगता है। एक साथ मिलकर वे मिलकर इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। पारुल को अकेले सजावट का काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 24 [B] 48
[C] 12 [D] 16

76. 20 people can do a piece of work in 15 days. After 5 days, 5 people left. How many more days will it take to complete the work? (Rounded off to two decimal places)
20 व्यक्ति एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद, 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। काम पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे? (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित)
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 12.25 days [B] 14.15 days
[C] 13.33 days [D] 10.5 days

77. 8 men can complete a job in 20 days. 8 women can complete the same job in 32 days. In how many days will 5 men and 8 women together complete the same job?
8 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 22 days [B] 20 days
[C] 16 days [D] 18 days

78. A, B and C together can complete a task in 20 days. A and B together can do it in 30 days, and B and C together can do it in 24 days. How long would B alone take to complete the entire work?

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

A, B और C मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और B और C मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B अकेले इस संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 48 days [B] 40 days
[C] 45 days [D] 54 days

79. 5 printers can print 9,000 pages in 6 hours. How many printers are needed to print 28,800 pages in 8 hours at the same rate?

5 प्रिंटर 6 घंटे में 9,000 पेज प्रिंट कर सकते हैं। उसी दर से 8 घंटे में 28,800 पेज प्रिंट करने के लिए कितने प्रिंटर की आवश्यकता होगी?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 11 [B] 12
[C] 13 [D] 10

80. Three pipes of diameters 2 cm, 3 cm and 4 cm are running together to fill a cistern. The smallest pipe alone can fill the cistern in 232 minutes. The amount of water flowing in each pipe is proportional to the square of its diameter. The time (in minutes) taken by all pipes running together to completely fill the cistern is:

2 cm, 3 cm और 4 cm व्यास वाले तीन पाइप एक साथ मिलकर एक टंकी को भर रहे हैं। सबसे छोटा पाइप अकेले टंकी को 232 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक पाइप में प्रवाहित जल की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सभी पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को पूरी तरह भरने में लगने वाला समय (मिनट में) ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 40 [B] 42
[C] 32 [D] 36

81. A tank has three pipes A, B and C. A and B are inlet pipes while C is an outlet pipe. Pipe A can fill the task in 15 minutes. Pipe B can fill it in 20 minutes. Pipe C can empty it in 30 minutes. The pipes are opened in the following cycle.

एक टैंक में तीन पाइप A, B और C हैं। A और B इनलेट पाइप हैं जबकि C एक आउटलेट पाइप है। पाइप A टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। पाइप B इसे 20 मिनट में भर सकता है। पाइप C इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। पाइपों को निम्नलिखित चक्र में खोला जाता है।

Minute 1: Only A/मिनट 1: केवल A
Minute 2: Only B/मिनट 2: केवल B
Minute 3: Only C/मिनट 3: केवल C

The cycle repeats till the tank is full. How much time would it take to completely fill the tank?

यह चक्र टंकी के भर जाने तक दोहराया जाता है। टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा?

[RRB ALP CBT-1 2025]

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

[A] $27\frac{2}{3}$ minutes [B] 32 minutes
[C] 36 minutes [D] $34\frac{1}{3}$ minutes

82. A cistern has two inlets I_1 and I_2 which can fill it in 16 hours and 20 hours, respectively. An outlet can empty the full cistern in 12 hours. If all the three pipes are opened together in the empty cistern, how much time will they take to fill the cistern completely?
एक टंकी में दो इनलेट पाइप I_1 और I_2 हैं, जो इसे क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] $33\frac{6}{7}$ hrs [B] $34\frac{2}{6}$ hrs
[C] $34\frac{2}{7}$ hrs [D] $36\frac{5}{6}$ hrs

83. Three pipes P, Q and R can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, R is closed, and P and Q can fill the remaining part in 7 hours. Find the number of hours taken by R alone to fill the tank.
तीन पाइप P, Q और R एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक एक साथ चालू रखने के बाद, R को बंद कर दिया जाता है, तथा P और Q शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। R द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 16 [B] 14
[C] 18 [D] 12

84. Two pipes, A and B, can fill a water tank in 1 hour and $1\frac{1}{2}$ hours, respectively. Pipe A is opened. After 15 minutes without closing it, pipe B is also opened. How much more time will both the pipes take to fill the tank?
दो पाइप, A और B, पानी के एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे और $1\frac{1}{2}$ घंटे में भर सकते हैं। पाइप A को खोल दिया जाता है। इसे बंद किए बिना 15 मिनट बाद, पाइप B को भी खोल दिया जाता है। दोनों पाइपों द्वारा टैंक भरने में कितना और समय लगेगा?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 27 minutes [B] 24 minutes
[C] 30 minutes [D] 25 minutes

85. Pipe A can fill a tank three times as fast as another pipe B. If the two pipes working together can fill the tank in 36 minutes, then in what time will the slower pipe alone fill the tank?
पाइप A एक टंकी को पाइप B की तुलना में तीन गुना तेज़ी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमे चलने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 108 minutes [B] 82 minutes
[C] 144 minutes [D] 150 minutes

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

86. A tap can fill a tank in 48 minutes, whereas another tap can empty it in 2 hours. If both the taps are opened at 11:40 A.M., at what time will the tank be filled?
एक नल एक टंकी को 48 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल 11:40 A.M. पर खोले जाते हैं, तो टंकी कितने बजे भरेगी?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 1:35 P.M. [B] 1:00 P.M.
[C] 1:30 P.M. [D] 12:40 P.M.

87. A speedboat, whose speed is 16 km/hr in still water, travels 40 km downstream and returns in a total of 6 hours 24 minutes. What is the speed of the stream (in km/hr)?
एक स्पीडबोट, जिसकी स्थिर जल में चाल 16 km/hr है, को धारा की दिशा में 40 km की यात्रा करने और वापस आने में 6 घंटे 24 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल (km/hr में) ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] $3\sqrt{7}$ [B] $3\sqrt{14}$
[C] $2\sqrt{14}$ [D] $2\sqrt{7}$

88. The speed of a boat in still water is 8 km/hr. It can go 12 km upstream and 18 km downstream in 4 hours. Find the speed of the stream. (Rounded off up to two decimal places)
स्थिर जल में एक नाव की चाल 8 km/hr है। यह कुल 4 घंटे में, धारा की विपरीत दिशा में 12 km और धारा की दिशा में 18 km की दूरी तय कर सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। (उत्तर को दशमलव के दो स्थान तक पूर्णांकित करें)
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 2.89 km/hr [B] 3.12 km/hr
[C] 1.85 km/hr [D] 3.56 km/hr

89. A boat can travel 60 km downstream in the same time that it takes to travel 36 km upstream. The boat then makes a round trip of 240 km, going 120 km downstream and returning 120 km upstream. The total time taken for this round trip is 1 hour more than the time it would have taken to cover 240 km in still water. Find the speed (in km/h) of the boat in still water.
एक नाव धारा की दिशा में 60 km की दूरी उतने ही समय में तय कर सकती है जितने समय में वह धारा की विपरीत दिशा में 36 km की दूरी तय करती है। फिर नाव 240 km के एक राउंड ट्रिप की यात्रा करती है, जिसमें वह 120 km धारा की दिशा में तय करती है और 120 km धारा की विपरीत दिशा में तय करती है। इस यात्रा के लिए लगने वाला कुल समय, स्थिर जल में 240 km की दूरी तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक है। स्थिर जल में नाव की चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 15 [B] 17
[C] 18 [D] 16

90. A car travels 120 km at 60 km/h, then 200 km at 80 km/h, but during the second segment, it experiences a total stoppage time of 20 minutes due to traffic. After that, it covers the final 150 km at 100 km/h. What is the average speed (in km/h,

rounded off to one decimal place) of the car for the entire journey including stoppage times?

एक कार 120 km की दूरी 60 km/h की चाल से तय करती है, फिर 200 km की दूरी 80 km/h की चाल से तय करती है, लेकिन दूसरे चरण के दौरान यातायात के कारण उसे 20 मिनट रुकना पड़ता है। इसके बाद, वह अंतिम 150 km की दूरी 100 km/h की चाल से तय करती है। रुकने के समय सहित संपूर्ण यात्रा के दौरान कार की औसत चाल (km/h में, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित करें) ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 74.2 [B] 75.3
[C] 73.5 [D] 72.4

91. Two trains, A and B, of lengths 180 m and 220 m, respectively, are running on parallel tracks in opposite directions. They cross each other in 12 seconds. If the same two trains are moving in the same direction, they take 60 seconds for the faster train to completely cross the slower one. Find the speed (in km/h) of the faster train.

दो ट्रेनें, A और B, जिनकी लंबाई क्रमशः 180 m और 220 m है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे 12 सेकंड में एक-दूसरे को पार कर लेती हैं। यदि वही दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, तो तेज़ चाल वाली ट्रेन द्वारा धीमी चाल वाली ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में 60 सेकंड लगते हैं। तेज़ चाल वाली ट्रेन की चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 72 [B] 80
[C] 64 [D] 48

92. A faster train, 300 meters long, crosses a platform 600 meters in length in 40 seconds. A slower train, 450 meters long, takes 60 seconds to cross the same platform. Find the time it will take for the two trains to completely pass each other when traveling in opposite directions.

300 मीटर लंबाई वाली एक तेज चाल वाली ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। 450 मीटर लंबाई वाली एक धीमी चाल वाली ट्रेन, उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय दोनों ट्रेनों को एक-दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 18.75 seconds [B] 18.18 seconds
[C] 17.85 seconds [D] 17.58 seconds

93. A 628 m long train crosses a man walking at a speed of 10.1 km/h in the opposite direction in 12 seconds. What is the speed (in km/h) of the train?

628 m लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 10.1 km/h की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 180.2 [B] 180.6
[C] 179.3 [D] 178.3

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

94. A person drove at 53 kmph for 2.5 hours, then increased his speed by 28 kmph, and reached the destination in another hour. Find the average speed (in kmph) of the person during the entire journey.
एक व्यक्ति ने 2.5 घंटे तक 53 kmph की चाल से गाड़ी चलाई, फिर अपनी चाल में 28 kmph की वृद्धि की तथा एक और घंटे में गंतव्य पर पहुँच गया। संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल (kmph में) ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 59 [B] 61
[C] 60 [D] 58

95. Train A is 260 m long and crosses a platform of length 160 m in 28 seconds. Train B is 340 m long and passes a stationary man in 20 seconds. Both trains travel at constant speeds on parallel straight tracks. Find the time (in seconds) taken when the faster train completely overtakes the slower train while moving in the same direction?
ट्रेन A की लंबाई 260 m है जो 160 m लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। ट्रेन B की लंबाई 340 m है जो एक स्थिर खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें समानांतर, सीधी पटरियों पर नियत चाल से चलती हैं। समान दिशा में चलते हुए, तेज चाल वाली ट्रेन द्वारा धीमी चाल वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय (सेकंड में) ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 250 [B] 300
[C] 360 [D] 320

96. Two trains are moving in the same direction at speeds of 40 km/h and 20 km/h, respectively. The faster train completely overtakes a man seated in the slower train in 10 seconds. Find the length (in m) of the faster train. (Round off your answer to the nearest integer value in meters.)
दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 40 km/h और 20 km/h की चाल से चल रही हैं। तेज़ चाल वाली ट्रेन, धीमी चाल वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। तेज़ चाल वाली ट्रेन की लंबाई (m में) ज्ञात कीजिए। (अपने उत्तर को मीटर में निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए।)
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 55 [B] 56
[C] 57 [D] 54

97. The distances between the points A, B and C are such that AB = 180 km and BC = 240 km. A traveler goes from A to B at 45 km/h, from B to C at 60 km/h, returns from C to B at 40 km/h, and finally from B to A at 30 km/h. Find the average speed (in km/h) for the entire journey.
बिंदुओं A, B और C के बीच की दूरियां इस प्रकार हैं कि AB = 180 km और BC = 240 km है। एक यात्री A से B तक 45 km/h की चाल से और B से C तक 60 km/h की चाल से जाता है, C से B तक 40 km/h की चाल से वापस होता और अंत में B से A तक 30 km/h की चाल से वापस होता है। सम्पूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

[A] 45 [B] 42
[C] 41 [D] 51

98. A man goes from point A to point B at a speed of 13 km/h and returns from B to A at a speed of 10 km/h using the same route. The average speed (in km/h) for the whole journey is:
एक व्यक्ति बिंदु A से बिंदु B तक 13 km/h की चाल से जाता है और उसी मार्ग से बिंदु B से बिंदु A तक 10 km/h की चाल से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] $11\frac{7}{23}$ [B] $11\frac{16}{23}$
[C] $10\frac{22}{23}$ [D] $12\frac{1}{23}$

99. Three persons P, Q and R started a business with their shares in the ratio 6 : 3 : 15. After 5 months Q withdrew his 80% share and R withdrew his 52% share 4 months prior to completion of the year. If total profit in the year is ₹29900 then find the share of R (in ₹) in the profit.
तीन व्यक्ति P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते है, जिसमें उनके शेयरों का अनुपात 6 : 3 : 15 है। 5 माह बाद Q ने अपना 80% शेयर वापस ले लिया और R ने वर्ष की समाप्ति से 4 माह पूर्व अपना 52% शेयर वापस ले लिया। यदि वर्ष का कुल लाभ ₹29900 है, तो लाभ में R का हिस्सा (₹ में) ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 18498 [B] 18538
[C] 18580 [D] 18558

100. Bharat, Jyoti, and Vishal invest ₹70,000, ₹32,000, and ₹46,000, respectively, to start a business. At the end of the year, the total profit earned is ₹52,540. 60% of the total profit earned is given to charity and the rest is divided among them in the ratio of their profit. What will be the share of Vishal (in ₹)?
भारत, ज्योति और विशाल ने क्रमशः ₹70,000, ₹32,000 और ₹46,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में, कुल लाभ ₹52,540 था। कुल लाभ का 60% दान में दे दिया गया और शेष राशि को उनके बीच लाभ के अनुपात में वितरित किया गया। विशाल का हिस्सा (₹ में) कितना होगा?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 6,380 [B] 6,532
[C] 6,520 [D] 6,453

101. A and B invested in a business in the ratio 4 : 5. They earned a profit of ₹54,000. They shared one-half of the profit equally and the other half in proportion to their investment. Find the profit share of B.
A और B ने एक व्यवसाय में 4 : 5 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने ₹54,000 का लाभ अर्जित किया। उन्होंने लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से बांटा और शेष आधा हिस्सा अपने निवेश के अनुपात में बांटा। B का लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] ₹28,500 [B] ₹25,750

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

[C] ₹27,550 [D] ₹26,650

102. Three persons Amar, Akbar and Sunil start a business with the investments ₹15,600, ₹ 10,400 and ₹ 11,700, respectively. They got 20% of the total investment as profit and they planned to reinvest 5% of the profit. If the remaining profit is distributed in the ratio of their investments, then find the share of Sunil in the profit.

तीन व्यक्ति अमर, अकबर और सुनील क्रमशः ₹15,600, ₹10,400 और ₹11,700 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। उन्हें लाभ के रूप में कुल निवेश का 20% प्राप्त हुआ और उन्होंने लाभ का 5% पुनर्निवेश करने की योजना बनाई। यदि शेष लाभ उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो लाभ में सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] ₹3,247 [B] ₹2,845
[C] ₹4,225 [D] ₹2,223

103. A and B started a business investing ₹45,000 and ₹60,000, respectively. After 4 months, C joined them with ₹75,000. If the total profit at the end of the year is ₹62,000, find the difference (in ₹) between the shares of B and C in the profit.

A और B ने क्रमशः ₹45,000 और ₹60,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद, C भी ₹75,000 का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ ₹62,000 है, तो लाभ में से B और C के हिस्सों का अंतर (₹ में) ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 4,000 [B] 8,000
[C] 7,000 [D] 6,000

104. Rajesh and Naresh start a business by investing ₹66,000 and ₹29,000, respectively. Rajesh invests his money for 2 months and Naresh for 12 months. At the end of the year, 5% of the total profit is ₹7,036. What is Naresh's share of the profit (in ₹)?

राजेश और नरेश क्रमशः ₹66,000 और ₹29,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। राजेश अपनी धनराशि 2 महीने के लिए निवेश करता है और नरेश अपनी धनराशि 12 महीने के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में, कुल लाभ का 5%, ₹7,036 है। नरेश का लाभ में हिस्सा (₹ में) कितना है?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 1,03,156 [B] 1,02,022
[C] 1,02,145 [D] 1,03,148

105. A and B start a business by investing ₹93,000 and ₹54,000, respectively. B leaves the business after 3 months, and then C joins with an investment of ₹28,000 for the remaining period of the year. If 11% of the total profit is ₹61,336, what is B's share of the profit?

A और B क्रमशः ₹93,000 और ₹54,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। B तीन महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है, और फिर C वर्ष की शेष अवधि के लिए ₹28,000 के निवेश के साथ व्यवसाय से जुड़ जाता है। यदि कुल लाभ का 11% ₹61,336 है, तो लाभ में B का हिस्सा कितना है?

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] ₹59,070 [B] ₹59,059

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

[C] ₹59,040 [D] ₹58,951

106. Praveen and Sheenu are partners in a business. Praveen invests ₹35,000 for 9 months and Sheenu invests ₹42,000 for 10 months. Out of a profit of ₹31,570, find Sheenu's share.
प्रवीण और शीनू एक व्यवसाय में साझेदार हैं। प्रवीण 9 माह के लिए ₹35,000 और शीनू 10 माह के लिए ₹42,000 का निवेश करते हैं। ₹31,570 के लाभ में से शीनू का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] ₹18,020 [B] ₹18,240
[C] ₹18,040 [D] ₹18,640

107. The LCM of the numbers 0.9, 3.7 and 0.54 is:
0.9, 3.7 और 0.54 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 99.9 [B] 106
[C] 105 [D] 100

108. The simplified value of $\left(\frac{\sqrt[3]{4913}}{\sqrt[4]{1296}}\right) \times \frac{3}{51} \times 168$ is.
$\left(\frac{\sqrt[3]{4913}}{\sqrt[4]{1296}}\right) \times \frac{3}{51} \times 168$ का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 30 [B] 28
[C] 26 [D] 38

109. In a division sum, the divisor is 2 times the quotient and 4 times the remainder. If the remainder is 22, what is the dividend?
भाग के एक प्रश्न में, भाजक, भागफल का 2 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 22 है, तो भाज्य कितना होगा?
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 3894 [B] 3892
[C] 3899 [D] 3889

110. Find the smallest digit x such that the 6-digit number 28x219 is divisible by both 9 and 11.
6-अंकीय संख्या 28x219 में आने वाला अंक x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे यह संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य हो जाए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 4 [B] 6
[C] 3 [D] 5

111. If mean of 10 observations $x_1, x_2, \ldots\ldots x_{10}$ is 20, then the value of $\sum_{i=1}^{10}\left(\frac{3x_i-4}{5}\right)$ is:
यदि 10 प्रेक्षणों $x_1, x_2, \ldots\ldots x_{10}$ का माध्य 20 है, तो $\sum_{i=1}^{10}\left(\frac{3x_i-4}{5}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।
[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 111 [B] 113

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

[C] 110 [D] 112

112. If the mode of the given frequency distribution is 37.5, then find the missing frequency p.
यदि दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक 37.5 है, तो लुप्त बारंबारता p ज्ञात कीजिए।

Class/वर्ग	Frequency/बारंबारता
10-20	2
20-30	4
30-40	7
40-50	p
50-60	1

[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 5 [B] 6
[C] 2 [D] 4

113. The lifetime of certain species is given in the following table. Calculate the modal lifetime (rounded up to one decimal place) in days.
कुछ प्रजातियों का जीवनकाल निम्नांकित तालिका में दिया गया है। दिनों में बहुलकी जीवनकाल (दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित) की गणना कीजिए।

Lifetime (days) जीवनकाल (दिन)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
Frequency बारंबारता	10	35	52	61	38	29

[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 29 [B] 40
[C] 36.5 [D] 32.8

114. If the median and mode of a data of 20 numbers are 250 and 295, respectively, then find the sum of the 20 numbers.
यदि 20 संख्याओं के आँकड़ों की माध्यिका और बहुलक क्रमशः 250 और 295 हैं, तो 20 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]
[A] 4050 [B] 4005
[C] 4500 [D] 4550

115. The given data shows the marks obtained by 50 students of a class in a test. What is the mean marks obtained by students?
दिए गए आंकड़े एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा एक टेस्ट में प्राप्त अंकों को निरूपित करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त माध्य अंक कितना है?

Marks/ अंक	Number of Students विद्यार्थियों की संख्या
20 - 30	5

Watch Video Solution :- https://youtu.be/-iM4PDTwgll?si=XxwRs6g4HrS3F7dM

30 – 40	12
40 – 50	10
50 – 60	15
60 – 70	8

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 52.3 [B] 45.2
[C] 61.1 [D] 46.8

116. The mean of a data is four times of its mode. If the median of the data is 63, find its mean.
किन्ही आंकड़ों का माध्य उनके बहुलक का चार गुना है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 है, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 63 [B] 72
[C] 93 [D] 84

117. The median of $\frac{3}{7}, \frac{3}{5}, \frac{11}{13}, \frac{14}{16}$ and $\frac{17}{19}$ is _____.
$\frac{3}{7}, \frac{3}{5}, \frac{11}{13}, \frac{14}{16}$ और $\frac{17}{19}$ की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] $\frac{14}{16}$ [B] $\frac{11}{13}$
[C] $\frac{3}{5}$ [D] $\frac{17}{19}$

118. What is the mode of the following data?
निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।
77, 85, 87, 75, 78, 62, 68, 61, 90, 63, 61, 71, 69, 77, 75, 82, 75, 69, 74, 75, 70, 81, 65, 66, 61

[RRB ALP CBT-1 2025]

[A] 75 [B] 77
[C] 61 [D] 69